

HotelSec PolicyForge AI

Informe final de la Practica 1 | Ciberseguridad con Inteligencia Artificial

Campo	Contenido
Proyecto	HotelSec PolicyForge AI
Linea	Normativa, cumplimiento y analisis de madurez
Autor	Pablo / PablitoPeke
Fecha	30/05/2026
Repositorio	https://github.com/PablitoPeke/hotelsec-policyforge-ai
URL publica Hetzner	http://178.105.149.202
URL publica Render	https://hotelsec-policyforge-ai-1.onrender.com/

1. Indice de contenidos

- 1. Resumen ejecutivo
- 2. Descripcion del problema y justificacion
- 3. Arquitectura tecnica
- 4. Proceso de desarrollo con evidencias
- 5. Guia de despliegue paso a paso
- 6. Manual de uso de la herramienta
- 7. Conclusiones y lecciones aprendidas
- 8. Road map de mejora para la Practica 2

2. Resumen ejecutivo

HotelSec PolicyForge AI es una plataforma web orientada a hoteles, villas y pymes turisticas de Lanzarote. La herramienta permite evaluar la madurez de ciberseguridad, detectar riesgos, generar politicas basicas, crear un resumen asistido por IA y descargar un informe PDF para cliente.

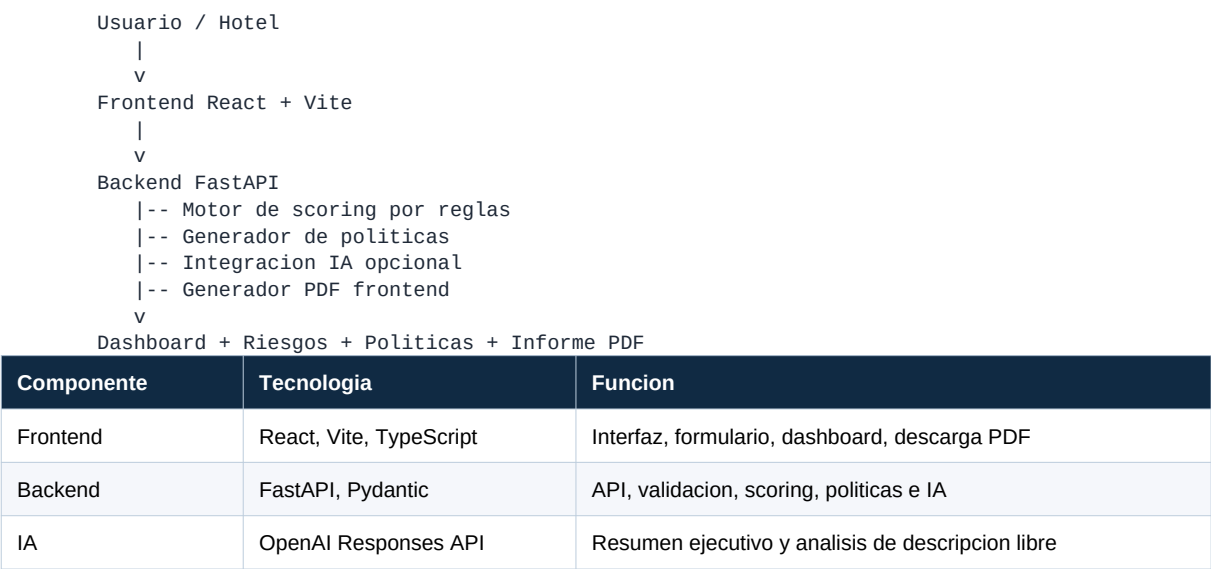
El MVP cumple una funcion practica: transformar respuestas tecnicas y descripciones libres del cliente en un diagnostico entendible. La IA no sustituye al motor de reglas, sino que ayuda a interpretar texto libre y redactar resúmenes ejecutivos.

3. Descripcion del problema y justificacion

Muchas pequenas empresas turisticas no disponen de politicas internas, inventario claro de riesgos ni procedimientos basicos ante incidentes. En hoteles y alojamientos, los sistemas de reservas, pagos, documentos de huespedes, WiFi, PMS y proveedores externos aumentan la superficie de ataque.

La solucion propuesta reduce esa barrera mediante un panel web sencillo que pregunta por controles concretos y permite describir la situacion en lenguaje natural. A partir de ello genera puntuaciones, riesgos priorizados, politicas y recomendaciones.

4. Arquitectura tecnica con diagrama



Despliegue	Render / Docker Compose Hetzner	Publicacion de la herramienta
Repositorio	GitHub	Control de versiones y trazabilidad

5. Proceso de desarrollo con evidencias

El desarrollo se realizo por fases: documentacion inicial, backend FastAPI, analizador de madurez, frontend React, conexion API, generador de politicas, informe PDF, integracion IA, despliegue y mejoras visuales.

Fase	Evidencia
Backend base	Endpoint GET /api/v1/health y tests automaticos
Analizador	Endpoint POST /api/v1/assessments/analyze
Políticas	Endpoint POST /api/v1/policies/generate
IA	Endpoints POST /api/v1/ai/executive-summary y /ai/analyze-description
Frontend	Dashboard publico con formulario, riesgos, politicas, IA e informe
Despliegue	URL publica en Hetzner y despliegue adicional en Render

Captura 1: Dashboard publico

Panel principal con cabecera, metricas, formulario de analisis, riesgos y estado de API.

Captura 2: Analisis por descripcion libre

Bloque donde el cliente escribe su situacion y la IA complementa el formulario.

Fragmento de codigo representativo

```
@router.post("/analyze-description", response_model=AiDescriptionAnalysisResponse)
def analyze_free_text_description(payload: AiDescriptionAnalysisRequest):
    return analyze_description_with_ai(payload)
```

6. Guia de despliegue paso a paso

La aplicacion se encuentra desplegada publicamente en Hetzner Cloud VPS mediante Docker Compose y Nginx. Durante el desarrollo tambien se preparo un despliegue adicional en Render para pruebas rapidas y disponibilidad alternativa.

```
git clone https://github.com/PablitoPeke/hotelsec-policyforge-ai.git
cd hotelsec-policyforge-ai
cp infra/.env.hetzner.example .env
docker compose -f docker-compose.hetzner.yml --env-file .env up -d --build
curl http://178.105.149.202/api/v1/health
```

El dominio o subdominio debe apuntar a la IP publica del VPS. Nginx actua como reverse proxy y redirige /api hacia FastAPI y el resto hacia el frontend.

7. Manual de uso de la herramienta

- 1. Abrir la URL publica del panel web.
- 2. Comprobar que la API aparece como OK.
- 3. Rellenar o ajustar el formulario del alojamiento.
- 4. Opcionalmente, escribir una descripcion libre para complementar el formulario.
- 5. Pulsar Analizar hotel o Combinar formulario + descripcion.
- 6. Revisar puntuacion, areas, riesgos y politicas.
- 7. Leer el resumen IA y descargar el informe PDF.

8. Conclusiones y lecciones aprendidas

El proyecto demuestra como combinar un motor de reglas explicable con IA generativa. La parte determinista aporta consistencia en la puntuacion, mientras que la IA mejora la experiencia al interpretar texto libre y redactar resúmenes ejecutivos.

Una leccion importante ha sido separar la logica critica de scoring de la generacion de texto. Esto evita que una respuesta generativa cambie de forma impredecible la madurez calculada.

9. Road map de mejora para la Practica 2

Mejora	Objetivo	Estimacion
PostgreSQL	Guardar empresas, analisis e informes	10-14 h
Usuarios y roles	Login, empresas y permisos	12-16 h
PDF backend avanzado	Plantilla profesional con graficas	8-12 h
Prompts versionados	Controlar cambios de IA	8-10 h
Historico	Evolucion temporal de madurez	10-12 h
Seguridad despliegue	HTTPS, rate limiting y cabeceras	6-10 h

10. Anexos

Documentos relevantes del repositorio:

- docs/08_assessment_api_examples.md
- docs/09_deployment_guide.md
- docs/10_hetzner_deployment.md
- docs/11_practica2_roadmap.md
- docker-compose.hetzner.yml